7. Data penjualan 12 bulan terakhir diberikan sebagai: $S_n = 50 + (K \cdot n) + (-1)^n \cdot (a+1)$ untuk n = 1, 2, …, 12 (satuan: juta rupiah).

7.1 Identifikasi Pola (3 poin)

a) Tuliskan $S_1, S_2, \ldots, S_{12}$ secara eksplisit (dalam tabel). Pola ini merupakan barisan aritmatika bercampur osilasi. Pisahkan S_n ke dalam komponen tren deterministic dan komponen fluktuasi. Jelaskan mengapa pola ini tidak murni aritmatika dan tidak murni geometri.

Jelaskan mengapa pola ini tidak murni aritmatika dan tidak murni geometri.

7.2 Operasi Sigma Manual (4 poin)

b) Hitung manual menggunakan sifat-sifat Σ:

$T_1 = \Sigma_{n=1}^{12} S_n$ (total penjualan 12 bulan)

$T_2 = \Sigma_{n=1}^{12} S_n^2$ (sum of squares — untuk perhitungan varians)

Tunjukkan pemisahan deret dan gunakan rumus Σn, Σn^2 yang sesuai.

c) Verifikasi T_1 dan T_2 di MATLAB dengan fungsi sum dan operator .^2.

7.3 Deret Geometri & Pertumbuhan (3 poin)

d) Model pertumbuhan pelanggan loyalty: $G_n = G_1 \cdot r^{(n-1)}$, dengan $G_1 = K$ dan $r = 1 + (a/100) = 1.0a$. Hitung total pelanggan akumulasi setelah 10 bulan pertama (S_{10}) menggunakan rumus deret geometri manual. Berapa lama (n minimum) agar total akumulasi melewati 500 pelanggan?

7.4 Forecasting 6 Bulan ke Depan (5 poin)

e) Di MATLAB: gunakan polyfit(t, S, 1) dengan t = 1:12 untuk mendapatkan garis tren linear. Peroleh koefisien (slope, intercept), lalu prediksi S_{13} sampai S_{18}. Plot data historis (biru, titik) + garis tren (merah putus-putus) + prediksi 6 bulan ke depan (hijau, segitiga) dalam satu figure dengan legend.

f) Hitung MAE (Mean Absolute Error) dari fit linear terhadap data historis. Apakah residual (S_n - $trend_n$) menunjukkan pola periodik? Diskusikan: mengapa model linear murni tidak cukup, dan strategi perbaikan apa yang Anda sarankan (ARIMA / SARIMA / dekomposisi musiman)?

Parameter_personalisasi

nim 2510514034

N :	Dua digit terakhir NIM	:	NIM mod 100	:	N = 34
a :	Digit puluhan NIM	:	floor(34 / 10)	:	a = 3
b :	Digit satuan NIM	:	34 mod 10	:	b = 4
K :	Konstanta skala data	:	(3 + 4 + 1)	:	K = 8
θ_0:	Sudut awal bilangan kompleks	:	(3 · 30) + (4 · 5)	:	$\theta_0 = 110°$
α :	Learning rate Gradient Descent	:	0.001 · (4 + 1)	:	α = 0.005

7.1

a. Tuliskan S_1, S_2, …, S_{12} secara eksplisit (dalam tabel). Pola ini merupakan barisan aritmatika bercampur osilasi. Pisahkan S_n ke dalam komponen tren deterministic dan komponen fluktuasi. Jelaskan mengapa pola ini tidak murni aritmatika dan tidak murni geometri.

Jelaskan mengapa pola ini tidak murni aritmatika dan tidak murni geometri

A

Date

$k = 8$ $a = 3$ $n = 1 .. 12$

$S_n = 50 + (k.n) + 1 (-1)^n . (a+1)$, $50 + 8n + 4 . (-1)^n$

Kemudian Cari nilai eksplisit $S_n = 1 .. 12$

S_n	$50+8n+4.(-n)^n$	Hasil S_n juta Rp
1	50+8 −4	54
2	50+16+4	70
3	50+24−4	70
4	50+32+4	86
5	50+40−4	86
6	50+48+4	102
7	50+56−4	102
8	50+64+4	118
9	50+72−4	118
10	50+80+4	134
11	50+88−4	134
12	50+96+4	150

Pola ini tidak murni aritmatika, karena bisa dilihat tidak terdapat selisih yang berurutan

$S_3 - S_2 = 70 - 70 = 0$ $S_4 - S_3 = 86 - 70 = 16$

dilihat selisih nya hanya 0 dan 16

Pola ini juga tidak termasuk ~~aritm~~ geometri, karena tidak memiliki perbandingan yang tetap antara suku atau rasionya berubah-ubah.

Dipindai dengan CamScanner

7.2

b) b. Hitung manual menggunakan sifat-sifat Σ:

$T_1 = \Sigma_{n=1}^{12} S_n$ (total penjualan 12 bulan)

$T_2 = \Sigma_{n=1}^{12} S_n^2$ (sum of squares — untuk perhitungan varians)

Tunjukkan pemisahan deret dan gunakan rumus Σn, Σn² yang sesuai

B

Date

• Menghitung T_1 total 12 bulan
pecahkan deret, $T1 = \sum 50 + \sum 8n + \sum 4.(-1)^n$

• $\sum 50$, $12 . 50 = 600$

• $\sum 8n$, disini pakai rumus deret aritmatika
$\sum n = n(n+1)/2$, $12 : 12 \cdot 13/2 = 78$
$\sum 8 = 8 . 78 = 624$

• $\sum 4.(-1)^n$, ini adalah macam pergantian seperti perhitungan di bagian a
Deret = $(-4) + 4 + (-4) \ldots + 4$ total 12
karena 12 suku deret, setiap -4 dan $+4$ saling meniadakan
perhitungan $= 0$

$T1 = 600 + 624 + 0 = 1224$

• Menghitung T_2 perhitungan varians
S_n^2 untuk $n = 1 - 12$

kita kuadratkan dulu S_n
$S_n^2 = [(50 + 8n) + 4(-1)^n]^2$

Gunakan $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

$S_n^2 = (50+8n)^2 + 2(50+8n)(4(-1)^n) + (4(-1)^n)^2$
$= (2500 + 800n + 64n^2) + (400(-1)^n + 64n(-1)^n) + 16$
$= 2516 + 800n + 64n^2 + 400(-1)^n + 64n(-1)^n$

kita kerjakan persigma:

• $\sum 2516 = 12 . 2516 = 30192$
• $\sum 800n = 800 . (12 . 13/2) = 800 . 78 = 62400$
• $\sum 64n^2 = n^2 = (n+1)(2n+1)/6$
$= 12 : 12 . 13 . 25/6 = 650 . 64 = 41600$

CS Dipindai dengan CamScanner

Date

- $\Sigma(400(-1)^n)$: Sama kayak sebelumnya karena genap = 0

- $\Sigma(64n \cdot (-1)^n) = 64 \cdot (-1 + 2 - 3 \ldots + 12)$

Hitung dalam kurung

$(-1+2) + (-3+4) + \ldots (-11+12) = 6$

Hasil $= 64 \cdot 6 = 384$

$T_2 = 30192 + \cancel{66}\ 62400 + 41600 + 0 + 384 = 134576$

CS Dipindai dengan CamScanner

c. Verifikasi T_1 dan T_2 di MATLAB dengan fungsi sum dan operator .^2.

```
% ======================================================
% UTS Matematika Sains Data – Semester Genap 2025/2026
% Soal 7.2 C
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Parameter: N=34, a=3, b=4, K=8, theta0=110, alpha=0.005
% Tanggal: 28 April 2026
% ======================================================
clc; clear; close all;

% 1. Definisi Parameter
n = 1:12;
K = 8;
a = 3;

% 2. Menghitung array S_n secara eksplisit
% Rumus: S_n = 50 + K*n + (-1)^n * (a+1)
Sn = 50 + (K .* n) + ((-1) .^ n) .* (a + 1);

% 3. Menghitung T1 (Total Penjualan) dan T2 (Sum of Squares)
T1 = sum(Sn);
T2 = sum(Sn .^ 2);

% 4. Menampilkan hasil ke Command Window
fprintf('Hasil Verifikasi MATLAB:\n');
fprintf('T1 (Total Penjualan) = %.0f\n', T1);
fprintf('T2 (Sum of Squares)  = %.0f\n', T2);
```

Command Window

```
Hasil Verifikasi MATLAB:
T1 (Total Penjualan) = 1224
T2 (Sum of Squares)  = 134576
```

7.3

D. Model pertumbuhan pelanggan loyalty: $G_n = G_1 \cdot r^{(n-1)}$, dengan $G_1 = K$ dan $r = 1 + (a/100) = 1.0a$. Hitung total pelanggan akumulasi setelah 10 bulan pertama (S_{10}) menggunakan rumus deret geometri manual. Berapa lama (n minimum) agar total akumulasi melewati 500 pelanggan?

Date

- $G_1 = k = 8$
- $r = 1 + (a/100) = 1 + (3/100) = 1.03$

Menghitung Akumulasi penjualan Setelah 10 bulan

$$S_n = G_1 \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

masukan nilai pada rumus:

$$S_{10} = 8 \cdot \frac{1{,}03^{10} - 1}{1{,}03 - 1}$$, Hitung Pangkat terlebih dahulu $1{,}03^{10} = 1{,}343916$

$$S_{10} = 8 \cdot \frac{1{,}343916 - 1}{0{,}03} = 8 \cdot \frac{0{,}343916}{0{,}03} = 8 \cdot 11{,}46387 \approx 91{,}71$$

91,71 ini adalah total pelanggan Selama 10 bulan

Pada Soal disuruh mencari n minimum > 500

$$S_n > 500 \quad / \quad 8 \cdot \frac{1.03^n - 1}{0{,}03} > 500$$

Tanpa logaritma

$8 \cdot \frac{1{,}03^n - 1}{0.03}$ - pindahkan 8 ke 500

$$\frac{1.03^n - 1}{0{,}03} > 62{,}5 \quad , \quad 1{,}03^n - 1 > 62{,}5 \times 0.03$$ perpindahkan

$$1{,}03^n - 1 > 1{,}875 \quad , \quad 1{,}03^n > 2{,}875$$ perpindahkan 1

Hitung Lognya

- $\log(1{,}03) \approx 0{,}0128$
- $\log(2{,}875) \approx 0{,}4586$

$n \cdot 0{,}0128 > 0{,}4586$

$$n > \frac{0{,}4586}{0{,}0128} \quad , \quad n > 35{,}8$$

35 bulan tidak Cukup untuk melewati 500 pon akumulasi

CS Dipindai dengan CamScanner

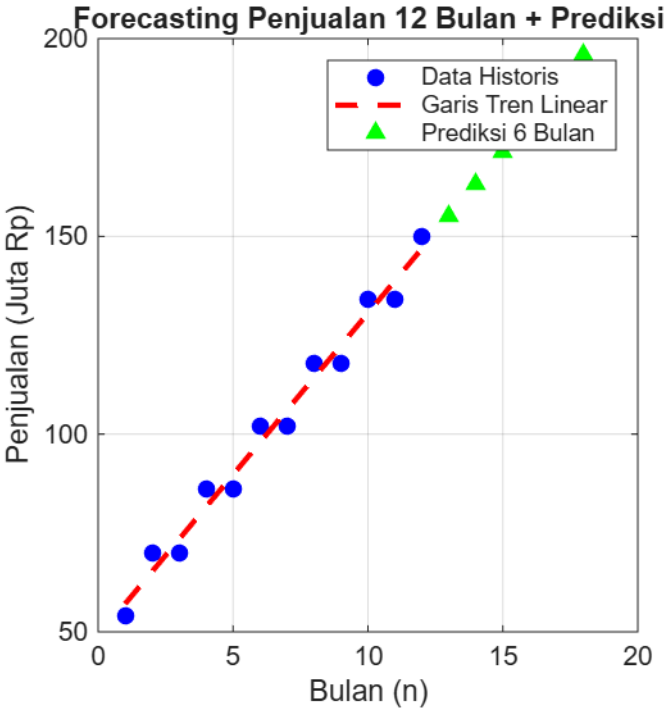
7.4

E. Di MATLAB: gunakan polyfit(t, S, 1) dengan t = 1:12 untuk mendapatkan garis tren linear. Peroleh koefisien (slope, intercept), lalu prediksi S_{13} sampai S_{18}. Plot data historis (biru, titik) + garis tren (merah putus-putus) + prediksi 6 bulan ke depan (hijau, segitiga) dalam satu figure dengan legend.

```
% ====================================================
% UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
% Soal 7.4 E
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Parameter: N=34, a=3, b=4, K=8, theta0=110, alpha=0.005
% Tanggal: 28 April 2026
% ====================================================
clc; clear; close all;

% 1. Data Historis
t_hist = 1:12;
K = 8; a = 3;
Sn = 50 + (K .* t_hist) + ((-1) .^ t_hist) .* (a + 1);

% 2. Fitting Linear (polyfit degree 1)
p = polyfit(t_hist, Sn, 1); % p(1)=slope, p(2)=intercept
trend_line = polyval(p, t_hist);

% 3. Prediksi 6 bulan ke depan (t = 13 sampai 18)
t_pred = 13:18;
Sn_pred = polyval(p, t_pred);

% 4. Plotting
figure;
plot(t_hist, Sn, 'bo', 'MarkerFaceColor', 'b'); hold on;
plot(t_hist, trend_line, 'r--', 'LineWidth', 2);
plot(t_pred, Sn_pred, 'g^', 'MarkerFaceColor', 'g');
grid on;
xlabel('Bulan (n)'); ylabel('Penjualan (Juta Rp)');
legend('Data Historis', 'Garis Tren Linear', 'Prediksi 6 Bulan');
title('Forecasting Penjualan 12 Bulan + Prediksi');

% Output Koefisien
fprintf('Koefisien Garis Tren:\n');
fprintf('Slope (m)     = %.4f\n', p(1));
fprintf('Intercept (c) = %.4f\n', p(2));
```

Command Window

```
Koefisien Garis Tren:
Slope (m)     = 8.1678
Intercept (c) = 48.9091
>>
```


Forecasting Penjualan 12 Bulan + Prediksi
Data Historis
Garis Tren Linear
Prediksi 6 Bulan
Penjualan (Juta Rp)
Bulan (n)
200
150
100
50
0
5
10
15
20

F. Hitung MAE (Mean Absolute Error) dari fit linear terhadap data historis. Apakah residual (S_n - $trend_n$) menunjukkan pola periodik? Diskusikan: mengapa model linear murni tidak cukup, dan strategi perbaikan apa yang Anda sarankan (ARIMA / SARIMA / dekomposisi musiman)?

Date

$S_n = 50 + 8n + 4(-1)^n$

Persamaan trend : $50 + 8n$

$n = 1 : 54 - 58 = -4$
$n = 2 : 70 - 66 = 4$
$n = 3 : 70 - 74 = -4$

Pola ini menunjukan konstan di angka 4 yang hanya positif dan negatif

Hitung MAE

ambil nilai dari semua residual = 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
= 4 . 12 = 48
bagi datanya = 48/12 = 4

dengan pola ini menunjukan pola priodik

Pola murni ini tidak cukup, karena model hanya berasumsi penjualan akan naik secara stabil dari waktu ke waktu

Strategi yang paling saya sarankan dengan SArima, model ini berfungsi untuk menangkap perulang sehingga model bisa berkembang kapan akan naik dan turun.

CS Dipindai dengan CamScanner